



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY

20XX—20XX 学年第二学期

## 考试统一用答题册（例卷）

| 题号    | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-------|---|---|---|---|----|
| 成绩    |   |   |   |   |    |
| 阅卷人签字 |   |   |   |   |    |
| 校对入签字 |   |   |   |   |    |

考试课程                      热力学与统计物理 A

---

班      级                                      学      号

---

姓      名                                      成      绩

---

202X 年X 月 X 日

**注意事项:**

1. 请将全部答案写在答题纸上。

2.请遵守《考试诚信承诺书》。

一、判断题（共5题，每题2分，共10分；在答题纸作答）

- [ ] 1. 两条绝热线最多只能有一个交点。
- [ ] 2. 空窖内平衡辐射场的吉布斯函数为零。
- [ ] 3. 刘维尔定理是统计规律的结果。
- [ ] 4. 由等概率原理可知，单个粒子在不同量子态上出现的概率相等。
- [ ] 5. 玻色-爱因斯坦凝聚是在动量空间发生的。

二、选择题（单选，共10题，每题3分，共30分；在答题纸作答）

- 关于节流过程，下列说法错误的是 ( )
  - 过程前后焓不变
  - 是不可逆过程
  - 气体的温度一定降低
  - 理想气体在节流过程中温度不变
- 关于从多元系热力学基本方程得到的偏摩尔化学势表达式，以下哪一项是不正确的 ( )
  - $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$
  - $\mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_j}$
  - $\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_j}$
  - $\mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_j}$
- 以下哪一项不能做为热力学系统平衡状态的判据 ( )
  - 熵极小
  - 吉布斯函数极小
  - 自由能极小
  - 内能极小
- 下列关于相变的描述中错误的是 ( )
  - 固-液相变是一级相变
  - 液-气通过临界点的转变是二级相变

- C. 连续相变在相变点处，两相的化学势和化学势的一阶偏导数连续
- D. 二级相变点压强随温度的变化遵守克拉珀龙方程
5. 以下对光子和光子气体的描述错误的是 ( )
- A. 封闭在空腔内的电磁波可看成光子气体
- B. 平衡状态下光子气体的化学势为零
- C. 光子无偏振态
- D. 光子的自旋为 1
6. 由  $N$  个玻色子组成的理想玻色气体系统，当  $T=T_c$  ( $T_c$  为临界温度) 时，其热容  $C_V$  为 ( )
- A.  $C_V < \frac{3}{2}Nk$                       B.  $C_V > \frac{3}{2}Nk$
- C.  $C_V = \frac{3}{2}Nk$                       D. 不能确定
7. 一系统由  $N$  个有相互作用的粒子构成，单粒子自由度为  $r$ ，系统微观状态是由 ( )
- A.  $r$  个广义坐标和  $r$  个广义动量来描述                      B.  $r$  组量子数来描述
- C.  $Nr$  个广义坐标和  $Nr$  个广义动量来描述                      D.  $Nr$  组量子数来描述
8. 玻色和费米统计过渡到玻耳兹曼统计的条件是 ( )
- A.  $\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$                       B.  $\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \ll \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$
- C.  $\frac{V}{N} \gg \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$                       D.  $\frac{V}{N} \ll \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$
9. 正则系综中用配分函数表示的外界对系统的广义作用力是 ( )
- A.  $Y = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$                       B.  $Y = -\frac{1}{y} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$
- C.  $Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$                       D.  $Y = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$
10. 以下事实能够用经典统计理论解释的是 ( )
- A. 氢气在低温下的热容比  $\gamma$  明显偏离 1.40
- B. 3 K 以上，自由电子的热容与离子振动的热容相比，可以忽略不计
- C. 平衡辐射的紫外灾难
- D. 固体热容在室温和高温范围符合杜隆-珀蒂定律

### 三、简要回答下述问题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分；在答题纸作答）

1. 写出热力学与统计物理学学科的研究目的，以及热力学与统计物理两种方法的区别。
2. 描述平衡辐射的紫外灾难，并指出导致这一荒谬结果的原因。
3. 写出系综（统计系综）的定义，以及微正则系统、正则系综、巨正则系综处理系统的不变宏观量。
4. 对于理想玻色气体，如果规定基态的能量为 0，那么对化学势的符号有什么要求？请简单说明理由。
5. 写出玻耳兹曼分布、玻色分布和费米分布的表达式。

### 四、计算与证明题（共 5 题，每题 8 分，共 40 分；在答题纸作答）

1. 对于巨正则系综，考虑巨配分函数  $\Xi$ ，以  $\ln \Xi$ 、 $\beta$ 、 $\alpha$  为变量分别写出内能  $U$ 、平均粒子数  $\bar{N}$ 、熵  $S$  的表达式；对于气体系统，证明气体温度  $T$ 、压强  $p$ 、体积  $V$ 、与巨配分函数间有关系  $pV = kT \ln \Xi$ 。
2. 一拉链有  $N$  节，只能从一端打开，即只有前面的  $x-1$  个节相继打开后，第  $x$  节才能打开。每节闭合时能量为 0，打开时能量为  $\varepsilon$ 。这是一种表示两股不交缠 DNA 分子的简单模型。试求：
  - 1) 拉链系统的配分函数  $Z$ ；（可用  $\beta$  代替  $1/kT$ ）
  - 2) 写出表示有  $x$  开节的概率分布函数  $\rho(x)$ ，并求当  $N$  很大时， $\varepsilon > kT$  时开节的平均数  $\bar{x}$ ， $T$  为拉链系统的温度。
3. 一固体有  $N$  个彼此无相互作用的粒子。粒子的自旋量子数为 1。每个粒子有 3 个量子态，量子数  $m = -1, 0, 1$ 。在固体中，处在量子态  $m = 1$  和  $m = -1$  的粒子，具有相同能量  $\varepsilon$ ， $\varepsilon > 0$ 。处在量子态  $m=0$  的粒子，能量为 0。试导出
  - 1) 固体的单粒子配分函数  $Z_1$ ，及固体系统自由能  $F$  的表达式；
  - 2) 给出熵  $S$  与温度  $T$  的函数关系；
  - 3) 固体内能  $U$  的表达式，及在高温极限  $\varepsilon/kT \ll 1$  下的热容表达式。

4. (1) 已知粒子遵从经典玻耳兹曼分布，其能量表达式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + ax^2 + bx$$

其中  $a$ 、 $b$  是常数，求粒子的平均能量。

(2) 有一个圆柱形容器，高为  $L$ ，横截面为  $A$ ，其内充满经典单原子分子理想气体，分子质量为  $m$ 。受重力场的影响，重力加速度为常数  $g$ ，每个分子的平均势能将按高度  $z$  分布。设体系处于热平衡，求：粒子的配分函数  $Z_l$ ，系统的内能  $U$  以及热容  $C_V$  的表达式。

(数学公式：  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ )

5. 已知超密电子气体可视为极端相对论气体，在极端相对论电子气体中，能量与动量的关系为  $\varepsilon = cp$  (即忽略静止能量)；设此气体是完全简并的，电子为近独立粒子；电子数密度为  $n=N/V$ 。

- 1) 考虑自旋，求体积  $V$  内关于能量  $\varepsilon$  的态密度  $D(\varepsilon)$  表达式；
- 2) 求气体温度  $T \rightarrow 0$  时电子的最大能量 (即费米能级  $\varepsilon_F$ )；
- 3) 当费米能级远大于静止能量  $mc^2$  时，可满足题设能量与动量关系，由此求电子数密度  $n$  应满足的关系；
- 4) 气体温度  $T \rightarrow 0$  时，求极端相对论电子气体的内能与压强表达式 (用  $N$ 、 $n$ 、 $\varepsilon_F$  表示)。